1 FINALIDADE

Orientar a execução das inspeções das unidades consumidoras de alta tensão (AT), média tensão (MT) e baixa tensão (BT) com medição indireta, visando garantir o correto registro do consumo de energia elétrica e as condições técnicas e de segurança do sistema de medição, para que não ocorra, por deficiência técnica ou irregularidade nos equipamentos de medição, faturamento diferente do consumo real da unidade consumidora (UC), além de garantir a conformidade entre as tarefas planejadas e realizadas.

2 CAMPO DE APLICAÇÃO

Este procedimento aplica-se a todas as Empresas do Grupo Equatorial, em especial às Gerências de Serviços Técnicos e Comerciais.

3 RESPONSABILIDADES

3.1 Gerência Corporativa de Serviços Técnicos e Comerciais

Gerar os Alvos de Inspeção.

3.2 Gerência de Serviços Técnicos e Comerciais da Distribuidora

Receber os Alvos, programar, despachar e executar os serviços de inspeção.

4 DEFINIÇÕES

4.1 Inspeção

Fiscalização posterior à conexão para verificar a adequação aos padrões técnicos e de segurança da distribuidora, o funcionamento do sistema de medição e a confirmação dos dados cadastrais.

4.2 Alvos de Inspeção

São aquelas geradas por inteligência artificial, através de métricas relacionadas às variações de consumo dos clientes, alarmes de telemetria, denuncias, etc. Podem ainda estar relacionadas a consumo não registrado, alvos de medição pós-desligamento, auto religação, dentre outras situações.

Impressão realizada em: 28/10/2026

4.3 Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI)

Formulário padronizado pela Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL utilizado para o registro das informações da inspeção técnica, indispensável na composição do conjunto de evidências de procedimentos irregulares na unidade consumidora.

4.4 Ficha de Inspeção Técnica (FIT)

Formulário específico utilizado para registro das informações identificadas no ato da inspeção.

4.5 Termo de Notificação e Informações Complementares (TNIC)

Formulário específico utilizado para registro das notificações e informações complementares identificadas no ato da inspeção.

4.6 Termo de Regularização

Formulário específico utilizado para registro de informações técnicas e cadastrais necessárias para a regularização de unidades clandestinas identificadas no ato da inspeção.

4.7 Instalação

Processo técnico que objetiva dispor a unidade consumidora para entrar em funcionamento tendo seu consumo registrado através de um medidor de energia elétrica.

4.8 Medição

Processo realizado por equipamento que possibilite a quantificação e o registro de grandezas elétricas associadas ao consumo ou geração de energia elétrica e à potência ativa ou reativa, caso aplicável.

4.9 Nota de Serviço (NS)

Formulário específico gerado no sistema comercial para cada tipo de serviço de manutenção. Após sua geração, a NS é encaminhada à área responsável pela execução do serviço. Também pode ser chamada de OS (Ordem de Serviço) ou SS (Solicitação de Serviço).

4.10 Transformador de Corrente (TC)

Equipamento que visa reduzir a corrente a valores seguros para medição. Utilizado somente em medições indiretas.

Impressão realizada em: 28/10/2026

4.11 Transformador de Potencial (TP)

Equipamento que visa reduzir a tensão a valores seguros para medição. Utilizado somente em medições indiretas.

4.12 Medição direta

É aquela em que a energia consumida passa integralmente através dos medidores do sistema de medição. Este tipo de medição é utilizado na maioria das vezes nas unidades do grupo B, ou seja, nos consumidores atendidos pela tensão secundária de distribuição.

4.13 Medição indireta

É aquela em que apenas parcela da energia consumida passa através do medidor. Neste caso a energia consumida é obtida multiplicando-se a energia registrada nos medidores por uma constante de medição que dependerá dos equipamentos auxiliares (TP- transformador de potencial, TC - transformador de corrente).

4.14 Definição para instalação de medição de energia para unidades com carga ou potência instalada de geração a partir de 75 kW - Medição Indireta

É destinado a unidades atendidas através de transformadores de potência com capacidade igual ou superior a 75 kVA, onde é necessária a utilização de equipamentos de transformação de corrente (TC), quando a medição está instalada no circuito de baixa tensão, e de transformadores de corrente (TC) e transformadores de potencial (TP) quando a medição se encontra no circuito de média ou alta tensão.

4.14 Alicate de Amperímetro

Instrumento de medição de corrente elétrica que mede o fluxo de elétrons que passa por um condutor com base no campo magnético gerado pela corrente medida.

4.15 Chave de aferição

Dispositivo mecânico de manobra que permite a inspeção e testes de maneira fácil e segura, na operação, reparo e substituição de peças em sistema de medição.

5 REFERÊNCIAS

POP.00110.EQTL • Atividades Preliminares de Segurança

POP.00299.EQTL • Elaboração de Planos de Recuperação

POP.00305.EQTL • Geração de alvos de inspeção

POP.00110.EQTL – Atividades Preliminares de Segurança;

POP.00111.EQTL – Atividades Preliminares de Segurança para Trabalho em Altura em Poste de RD;

POP.00112.EQTL - Atividades Preliminares de Segurança para Trabalho Elétrico;

POP.00115.EQTL - Inspeção em Equipamento Proteção Individual e Coletiva;

Procedimento para Padronização de Laudo Técnico – AT / BI;

Política de Saúde e Segurança do Trabalho do Grupo Equatorial;

NR 35 – Trabalho em Altura;

NR10 – Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade;

NR 17 – Ergonomia;

POL.00006.EQTL - Política Anticorrupção

PRODIST Módulo 5 – Procedimento de Distribuição de Energia Elétrica: Medição;

Resolução Normativa Nº 1.000, de 7 de dezembro de 2021 da ANEEL – Regras de Prestação do Serviço Público de Distribuição de Energia Elétrica;

Resolução Normativa Nº 1.059, de 7 de fevereiro de 2023 da ANEEL – Aprimora as regras para a conexão e o faturamento de centrais de microgeração e minigeração distribuída em sistemas de distribuição de energia elétrica;

Impressão realizada em: 28/10/2026

NT.00001.EQTL.Normas e Qualidade – Fornecimento de Energia Elétrica em Baixa Tensão;

NT.00002.EQTL.Normas e Qualidade – Fornecimento de Energia Elétrica em Média Tensão (13,8kV; 23,1kV e 34,5kV);

NT.00003.EQTL • Fornecimento de Energia Elétrica em Alta Tensão (69 kV e 138 kV)

Portaria Inmetro nº 587, de 05 de novembro de 2012 – Regulamento Técnico Metrológico (RTM) para medidores eletrônicos de energia elétrica ativa e/ou reativa, monofásicos e polifásicos.

6 PRINCIPAIS PASSOS

6.1 Premissas Gerais

- Conferir as informações da nota de serviço de fiscalização;
- Atentar para o campo observação da nota de serviço, a fim de se certificar do tipo de apontamento realizado pela equipe de alvos;
- Conhecer previamente as características básicas gerais da instalação (endereço, constantes, tensão, ramo de atividade, etc), para serem conferidas no ato da inspeção, este procedimento permite uma “pré-visualização” do sistema de medição a ser inspecionado, favorecendo o planejamento das atividades a serem implementadas em campo;
- Na análise do histórico de consumo e demanda, devem-se observar as especificidades e a sazonalidade do perfil de carga do cliente, bem como o histórico de irregularidades;
- O deslocamento para as unidades deve ser planejado;
- Verificar se a viatura é apropriada e realizar a vistoria a fim de avaliar se está em boas condições de uso (agua, óleo, pneus, lâmpadas, limpeza, revisão, combustível);
- Verificar se os materiais, ferramentas e equipamentos estão acondicionados adequadamente e em quantidade necessária para execução das fiscalizações, considerando possíveis normalizações;
- Verificar se os EPI e EPC estão completos e em condições de uso;
- Estacionar o veículo em local adequado;

- Realizar análise preliminar de risco (APR), conforme POP.00110.EQTL.Segurança do Trabalho - Atividades Preliminares de Segurança;
- Quando aplicável, executar as tarefas preliminares para trabalho em altura em poste de RD, conforme POP.00111.EQTL - Atividades Preliminares de Segurança para Trabalho em Altura em Poste de RD;
- Sinalizar e isolar a área de trabalho;
- Durante toda a execução da tarefa, os eletricistas devem estar usando os EPIs Básicos: capacete com jugular, uniforme antichama, bota de segurança, óculos de segurança, balaclava, luvas de vaqueta e bolsa de lona contendo as luvas isolantes e de cobertura;
- Antes da abordagem ao cliente, devem ser realizadas as medições das correntes no ramal de entrada;
- Os inspetores deverão realizar o planejamento prévio das atividades, visando a eficácia na realização da inspeção, através da divisão de tarefas entre os membros da equipe, bem como a conferencia das mesmas;
- O inspetor deve abordar o responsável pela unidade consumidora de forma educada, respeitosa e cortês, adotando princípios básicos de comunicação interpessoal, mantendo postura profissional e agir com firmeza durante todo o processo de Inspeção;
- O Inspetor deve apresentar o crachá de identificação da empresa e informar a necessidade de executar uma inspeção de rotina para verificação das condições técnicas e de segurança do fornecimento de energia. Em seguida deve solicitar autorização de acesso através do TNIC, bem como o acompanhamento durante as atividades. Caso o mesmo se recuse a acompanhar, a atividade deverá ser realizada sem a presença do cliente, com o devido registro na FIT;

- O Inspetor deve agir no sentido de procurar entender o perfil de consumo da unidade inspecionada, realizando questionamentos quanto aos dias e horários de funcionamento, uso de gerador no horário de ponta, existência de geração fotovoltaica, natureza da atividade desenvolvida, tipos de carga mais relevante (motores, equipamento de ar condicionado, iluminação, etc), períodos de maior consumo ao longo do ano, justificativa para redução de consumo, entre outros;
- De acordo com o tipo de apontamento indicado no campo de observação da nota, bem como o perfil de consumo da unidade, investigar as causas de possíveis não conformidades, levando-se em consideração também comportamentos dos representantes da instalação;
- O Inspetor deve atentar para não alterar a condição encontrada do sistema de medição, a fim de preservar o registro do conjunto de evidencias necessárias para a caracterização de uma possível irregularidade ou deficiência. É importante esclarecer o acompanhante que a situação encontrada é anterior a inspeção;
- Para alvos direcionados de alarmes, caso não tenha sido identificada a irregularidade ou deficiência, o inspetor deverá entrar em contato por telefone com os analistas de alvos do grupo A, durante a inspeção;
- Uma vez caracterizada a adulteração de quaisquer elementos que compõem o sistema de medição, o inspetor deverá entrar em contato com a sua liderança, para avaliação do envio de força policial e/ou abertura do boletim de ocorrência (BO). Sempre que possível, realizar as inspeções com participação de Perícia Técnica do Instituto de Criminalística, principalmente para as inspeções realizadas mediante a geração de alvos, em unidades consumidoras com histórico de irregularidades. Quando a inspeção for em localidade que não possua Perícia Técnica, a liderança deve solicitar apoio da Polícia Técnica antecipadamente;
- Para toda atividade de fiscalização deverá haver o preenchimento adequado dos formulários do TOI e TNIC com as respectivas assinaturas do responsável e inspetor, e a entrega de uma via para o cliente. Preencher também a FIT;

- Caso haja algum impedimento, ameaça ou constrangimento ilegal por parte de algum representante da unidade, no momento de execução do serviço, a equipe técnica deverá comunicar o fato para a sua liderança, para adoção de providências e obtenção de apoio policial, visando garantir a integridade física dos colaboradores e a realização do serviço em campo.

6.2 Orientações para o preenchimento do TOI

a) Preencher todos os campos do formulário de forma legível, sem rasuras;

b) Realizar a identificação do acompanhante. Caso o cliente queira se ausentar durante a inspeção, informa-lo que deve assinar o TOI e TNIC antes;

c) Registrar no TOI as informações essenciais;

d) Identificar e evidenciar a irregularidade de forma clara e objetiva, de acordo com o Procedimento para padronização de laudo técnico – AT/BI (anexo XVII). Relatar na FIT as informações adicionais para favorecer o processo de cálculo da energia não registrada (CNR);

e) Caso o cliente se recuse a receber e/ou assinar o TOI, realizar a marcação correspondente no formulário;

f) Quando for caracterizada uma irregularidade ou deficiência da medição, sempre que viável, preencher o levantamento de carga de maneira completa. Não deixar de preencher os seguintes dados: característica do equipamento, quantidade de equipamentos, potência nominal e potência total. Para os casos de desvio antes da medição, indicar no formulário os equipamentos energizados a partir da derivação.

g) Realizar a identificação do perito, caso ele esteja presente na inspeção.

6.3 Orientações para o preenchimento do TNIC

h) Preencher os campos aplicáveis do formulário de forma legível, sem rasuras;

i) No momento da abordagem do cliente, preencher o item referente a autorização de acesso, com a assinatura do responsável da unidade. No caso de recusa, realizar o registro na FIT e entrar em contato com a liderança para contato com o consultor;

j) Caso seja identificada alguma deficiência técnica nas instalações de responsabilidade do cliente, proceder o preenchimento dos itens correspondentes, com a assinatura do responsável da unidade, com o devido detalhamento de cada não conformidade de forma clara e objetiva;

k) Quando do envio de equipamento para avaliação técnica, realizar o preenchimento do item correspondente, com a assinatura do responsável da unidade, atentando para a data de envio para o laboratório acreditado.

6.4 Orientações para o preenchimento da FIT

l) Preencher todos os campos do formulário de forma legível, sem rasuras;

m) Indicar no campo de observações um resumo das deficiências técnicas apontadas no TNIC;

n) Registrar as divergências cadastrais identificadas na ocasião da inspeção;

o) Anotar todos os números de série dos lacres encontrados e instalados, indicando no campo de observações no caso de ausência ou indício de violação;

p) Anotar todos os números de série dos equipamentos encontrados e instalados, indicando no campo de observações, no caso ausência ou indício de violação de qualquer equipamento que componha o sistema de medição;

q) Preencher o campo Laudo com o resultado da inspeção, indicando de forma clara e objetiva as irregularidades e/ou deficiências da medição, utilizando a codificação adequada, conforme procedimento para padronização de laudo técnico – AT/BI (anexo XVII);

r) Preencher a codificação de impedimento da inspeção, caso necessário;

s) Registrar o perfil de consumo da unidade, indicando o tipo de carga mais relevante;

t) Informar todos os materiais aplicados no campo correspondente;

u) Quando for caracterizada uma irregularidade ou deficiência da medição, informar como foi o processo de identificação da carga da unidade consumidora, se foi através do processo de “carga levantada”, “carga declarada” ou “sem informação de carga”.

6.5 Orientações para preenchimento do Termo de Regularização

v) Preencher todos os campos do formulário de forma legível, sem rasuras;

w) Registrar no formulário todas as informações técnicas, principalmente o levantamento de carga;

x) Verificar se a foto do documento de identificação, confere com o responsável pela unidade;

y) Questionar o responsável pelo início da ligação à revelia, caso o mesmo não saiba informar, buscar a data de fabricação de algum dos equipamentos que compõe a instalação e registrar através de fotos;

z) Requisitar a assinatura do cliente na Carta de Notificação. Caso o cliente recuse, proceder com desligamento da unidade.

6.6 Equipamentos de segurança necessários para Execução das Tarefas

6.6.1 Equipamentos de Proteção Coletiva (EPC):

- Ferramentas para Sinalização: Bandeirola, Colete refletivo, Cones de sinalização, Fita zebrada, Giroflex, Placas de advertência;
- Kit Primeiros Socorros;
- Conjunto de aterramento para MT;
- Corda para amarração da escada.

6.6.2 Equipamentos de Proteção Individual (EPI) Básicos:

- Capacete com jugular passada;
- Vestimenta retardante a chama;
- Botina de segurança.

6.6.3 Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) complementares:

- Protetor facial;
- Óculos de proteção;
- Luva de vaqueta;
- Luvas Isolantes de borracha conforme Classe de Tensão;
- Luva de couro para proteção de luva isolante;

- Bolsa lona para luvas;
- Cobertura /manga isolante;
- Talabarte de posicionamento;
- Trava-quedas;
- Cinto Paraquedista;Protetor solar;
- Balaclava;
- Sistema de Linha de Vida.

6.7 Etapas do processo de inspeção

6.7.1 Medição de corrente do ramal de entrada;

6.7.1.1. Antes de se apresentar ao cliente, instalar o medidor de corrente no bastão isolado, efetuar a medição de corrente das três fases e registrar na FIT pelo menos duas medições por fase, registrando os respectivos horários;

6.7.1.2. Analisar se as correntes medidas no ramal de entrada estão equilibradas. Caso contrário, verificar a característica da carga (cargas monofásicas) e registrar informações na FIT;

6.7.1.3. Realizar cálculo de demanda instantânea ($\sqrt{3} * Vff * Imed * Fp$), registrando as informações na FIT, conforme o respectivo horário da medição.

Vff – Tensão entre fases:

- Medição com TP - adotar a média das tensões de fase indicadas no modo análise do medidor, utilizando a formula $Vff = \sqrt{3} * RTP * (Va + Vb + Vc) / 3$.
- Medição sem TP – utilizar a formula acima, substituindo o RTP pela relação obtida a partir da divisão da tensão primária pela secundária, de acordo com o TAP utilizado, conforme dados de placa do transformador. Caso não seja possível considerar os valores nominais (13.800 V, 23.100 V e 34.500 V) conforme aplicado.

$Imed$ – Média das correntes medidas $(\mathrm{Ia} + \mathrm{Ib} + \mathrm{Ic}) / 3$.

Fp – Fator de potência: utilizar o valor registrado no instrumento padrão na ocasião da aferição do medidor ou alternativamente o código 93 do mostrador;

Nota 1: Item aplicado apenas para unidades atendidas em média e alta tensão. Para unidades com medição indireta atendidas em BT, deve ser realizado o teste de ramal, para identificação de desvio antes da medição.

6.7.2 Análise do perímetro

6.7.2.1. Realizar registro fotográfico da unidade, destacando a fachada, com a indicação das coordenadas geográficas, além da data e hora;

6.7.2.2. Percorrer o perímetro da unidade a fim de identificar se há mais de um ramal de entrada. Caso exista, verificar se há padrão de medição e/ou medidor e realizar as leituras de corrente do ramal. Realizar a anotação na FIT, bem como o devido registro fotográfico. Notificar a unidade através do item de deficiência técnica no TNIC, indicando a necessidade de permanecer apenas uma entrada de energia, a não ser se tratar de uma unidade GDIS com mais de fonte de geração;

6.7.2.3. Registrar na FIT a existência de conjunto de medição encapsulado, indicando se está conectado, se possui avaria, indício de violação dos selos, existência de medidor e/ou remota, número de série do equipamento, incluindo as relações de transformação.

6.7.3. Inspeção do padrão de entrada

6.7.3.1. Verificar o ramal de entrada e de ligação, atentando para a existência de desvio de corrente, para as condições das conexões, condutores, eletrodutos (interno ou aparentes), caixas de passagem, etc;

6.7.3.2. Verificar a subestação, atentando para o poste, cruzeta, chave, isoladores, tubulações, para-raios, malha de aterramento, cabos, conexões, limpeza, iluminação, ventilação, estrutura civil, compartimento dos TC e TP, etc;

6.7.3.3. Verificar o transformador, atentando para a existência de desvio no secundário (para medição em baixa tensão), se há vazamento de óleo, as condições das chaves de proteção e seccionamento, carcaça, aterramento, dados de placa (número de série, capacidade, data de fabricação, fabricante, etc);

6.7.3.4. Verificar a existência de geração própria (grupo motor gerador, fotovoltaica, etc), bem como indício de uso e caso positivo indicar na FIT;

6.7.3.5. Verificar se unidade dispõe de banco de capacitores, caso positivo indicar na FIT;

6.7.3.6. Verificar caixa de medição, atentando para a estrutura da mureta, se a mureta possui laje ou proteção superior, se a caixa de medição está lacrada corretamente, se há possibilidade de intervenção na medição sem o rompimento do lacre, se o vidro ou visor da caixa está intacto, se possui dispositivo

Impressão realizada em: 28/10/2026

para lacre, se está aterrada, se está entrando água por algum ponto causando oxidação ou risco de segurança para as instalações do cliente, bem como da rede de distribuição;

6.7.3.7. Buscar, através do celular, se existe alguma rede wifi ou equipamento de comunicação via bluetooth;

6.7.3.8. Realizar inspeção visual para detectar indícios de violação dos lacres das caixas de medição, compartimento dos TC, nas caixas de derivação dos TP e TC; além dos cubículos de medição, conforme aplicado. Se há vestígio de abertura sem o rompimento, se há sinal de alteração das características físicas do lacre, caso haja, fotografe, realize o registro no TNIC e chame o responsável da unidade para que acompanhe a substituição dos mesmos;

6.7.3.9. Realizar registro fotográfico da caixa de medição antes e após a abertura;

6.7.3.10. Abrir compartimento do medidor, confirmar se as características do medidor estão conforme cadastro (número de série, tensão, corrente, constantes, etc), verificar se há algum elemento estranho interna ou externamente a caixa de medição, examinar se há alguma conexão indevida nos bornes do medidor. Caso seja identificada alguma divergência seja cadastral, de qualquer outra natureza, informar no TOI e FIT;

6.7.4 Análise de grandezas

6.7.4.1. Entrar no modo análise do medidor, verificar as correntes indicadas e comparar com as correntes medidas nos secundários dos TC, antes da chave da aferição, no mesmo instante. Caso seja identificada algum valor inconsistente, ou diferença superior a 5%, investigar a causa da não conformidade, realizar o registro fotográfico e registrar na FIT.

6.7.4.1.1. Caso seja identificada alguma corrente inferior a 0,5 A ou superior a 5,0 A, avaliar o dimensionamento do TC;

6.7.4.2. Verificar, no modo análise, se as tensões do medidor correspondem a tensão de fase da localidade, para medições sem TP, ou se estão entre 106V a 121V para medições com TP. Caso contrário, identificar o motivo, fotografar a situação e registrar no TOI e FIT;

6.7.4.3. Medir as correntes do primário (I_{prim}), de preferência próximo ao terminal P1, e do secundário (I_{sec}) do TC, se possível próximo ao terminal S1, ao mesmo tempo e calcular o erro da relação de transformação de cada TC, para cada uma das fases, conforme indicado abaixo.

$$Erro[\%] = \frac{(RTC\ x\ I_{sec}) - I_{prim}}{I_{prim}}\ x\ 100$$

RTC – Relação do TC: adotar os dados indicados na placa de cada um dos equipamentos e comparar com o cadastro da unidade.

Caso o erro de relação seja maior que 5%, informar ao consumidor a necessidade de desligamento para manutenção da medição e registrar a não conformidade no TOI. Caso não seja possível o desligamento imediato, negociar com o cliente e com a liderança, dia e horário e registrar na FIT.

Nota 2: Para um TC de 200/5(A), por exemplo, a relação corresponde a divisão da corrente do primário pela corrente do secundário, ou seja, 200÷5 = 40. Então, o valor da RTC será igual a 40 (quarenta).

Nota 3: Para o cálculo adequado do erro da relação de transformação, é importante garantir que a medição da corrente do primário, corresponda a pelo menos 10% da corrente nominal do TC. Para o exemplo em questão, a corrente do primário deve ser pelo menos 20 A. Caso necessário, solicitar ao responsável para que sejam acrescentadas cargas pelo tempo necessário para a realização das medições.

6.7.4.4. Caso haja diferença na característica de equilíbrio, ou seja, as correntes estejam desequilibradas na primeira medição e equilibradas na segunda, verificar se as ligações do secundário dos TC estão embutidas e verificar a integridade das mesmas;

6.7.4.5. Comparar as relações dos TP (RTP) cadastradas com as calculadas, conforme apresentado anteriormente no item 6.7.1.3. Caso seja identificada algum valor inconsistente, realizar o registro no TOI e na FIT.

Nota 4: Atentar o tipo de ligação do primário dos TP para verificar se chega até a medição a tensão de linha (ex: 13.800 V) ou tensão de fase (ex: 7.967 V = 13.800 ÷ 1,7321).

6.7.5 Inspeção visual dos equipamentos

6.7.5.1. Quando a medição for direta ou indireta no secundário do trafo, verificar indício de desvio nos condutores de serviço antes da caixa de medição;

6.7.5.2. Comparar as relações dos TP e TC indicadas nas placas dos equipamentos com o cadastro do sistema comercial. No caso de divergência, realizar o registro no TOI e proceder o destaque na FIT para correção no sistema;

6.7.5.3. Caso não haja possibilidade de registro dos dados de placa dos TC e TP, informar na FIT;

6.7.5.4. Realizar inspeção visual dos TC e TP encontrados, atentando para o seu isolamento, se está corretamente fixado e aterrado, se está ligado com a indicação de polaridade correto, se está a uma distância segura da tampa da caixa ou da grade de proteção, registrando na FIT ou TNIC no caso de qualquer não conformidade;

Impressão realizada em: 28/10/2026

6.7.5.5. Avaliar a condição das conexões dos TC, TP, medidor, aterramento e chave de aferição e caso necessário, promover as ações necessárias para garantir o contato elétrico;6.7.5.6. Avaliar a condição dos condutores dos TC, TP, medidor, chave de aferição e caso necessário, promover a substituição dos mesmos utilizando cabo controle, conforme padrão de código de cores indicado na figura 1, abaixo:

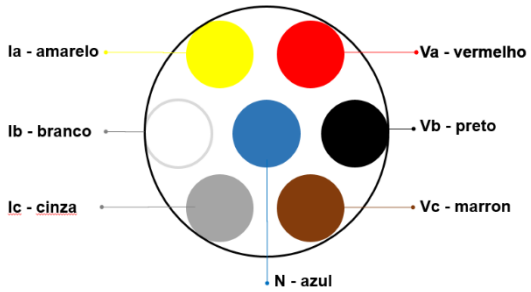


Figura 1 – Código de cores cabo controle

Nota 5: Deve ser utilizado o cabo verde e amarelo para as interligações do fechamento dos TP (X2) e dos TC (S2) com o terra da subestação.

6.7.5.6. Verificar o esquema de ligação dos elementos que compõem o sistema de medição, de acordo com o anexo XVIII – Tipos de ligação de medição grupo A. No caso de não conformidade, realizar o registro através de fotos, indicar adequadamente no TOI, proceder o detalhamento na FIT e normalizar a medição.

6.7.6 Análise do medidor

6.7.6.1. Avaliar a condição dos lacres (rompidos, violados, adulterados, falsos, ausentes) da tampa, borne, botão de demanda, porta óptica e chave de aferição;

6.7.6.2. Verificar se o medidor está pulsando;

6.7.6.3. Verificar se a indicação do display está legível, verificar o código 88 do mostrador (teste do display);

6.7.6.4. Verificar no display se as indicações dos sentidos das correntes, por fase, estão conforme ao comportamento da carga (consumo ou geração);

6.7.6.5. Verificar o horário do medidor e ao final do serviço, realizar o ajuste caso a diferença seja superior a 10 minutos;

Impressão realizada em: 28/10/2026

6.7.6.6. Verificar o estado da bateria no código 32 do mostrador, proceder a substituição da bateria caso necessário;

6.7.6.7. Confirmar se o número de série do medidor através da função 33 do mostrador corresponde aos dados de placa, e se conferem com as marcações na lateral, na tampa e na base do medidor;

6.7.6.8. Desenergizar o medidor, retira-lo da fixação e depois sacudi-lo para verificar se existe algum componente solto e realizar o registro fotográfico das laterais e da parte traseira do medidor;

6.7.6.9. Analisar a tampa, as faces laterais e a base a fim de procurar indício de violação (perfurações, rebarbas, descontinuidades, soldas, marcas, etc). Caso exista qualquer não conformidade, deve-se realizar o registro fotográfico, descrever a situação na FIT, apresentar o fato para o acompanhante, ensacar o medidor, preencher o TNIC e adotar todos os procedimentos para envio do medidor para o laboratório acreditado e por último, substituir o equipamento;

6.7.6.10. Verificar a necessidade de reaperto dos bornes do medidor e se os mesmos não apresentam algum material isolante ou ponte elétrica, se possuem sinais de oxidação e avaliar a condição do contato elétrico com os condutores e energizar novamente o medidor;

6.7.6.11. Verificar se há mais de um medidor instalado e caso positivo, realizar o registro na FIT, indicando o fabricante, modelo, ano, Ke, Kh, tensão e corrente nominais do medidor.

6.7.7 Inspeção da chave de aferição

6.7.7.1. Realizar inspeção da chave de aferição verificando se existe tampa e se está lacrada adequadamente, se os punhos de acionamento estão em perfeito estado, se os encaixes das lâminas não estão com abertura excessiva, de modo a não permitir contato entre as partes, se estão curto-circuitando adequadamente os polos de corrente e se estão fiadas. Comparar o número de série indicado na tampa, com o marcado na base;

6.7.7.2. Verificar a necessidade de reaperto dos bornes da chave de aferição, se os condutores de corrente estão com parte decapada próximo à lâmina de aterramento, se há mal contato nos bornes, se os mesmos não apresentam algum material isolante ou ponte elétrica, se apresentam sinais de oxidação e que apresentem o contato elétrico adequado com os condutores;

6.7.7.3. Analisar a parte traseira e as faces laterais da chave de aferição e a fim de procurar indício de violação (perfurações, rebarbas, descontinuidades, soldas, marcas, etc) ou ponte elétrica. Caso exista

Impressão realizada em: 28/10/2026

qualquer não conformidade, deve-se realizar o registro fotográfico, descrever a situação no TOI, apresentar o fato para o responsável pela unidade e proceder a sua substituição.

6.7.8 Análise da telemetria

6.7.8.1. Verificar se há remota instalada, registrando na FIT o fabricante, modelo, operadora e nível de sinal;

6.7.8.2. Verificar através do acesso local ou da sinalização led, se a remota se encontra conectada ao servidor e com acesso ao medidor. Caso necessário, entrar em contato com o analista de telemetria para confirmação;

6.7.8.3. Confirmar com o analista de telemetria se as entradas relativas aos sensores de porta se encontram habilitados. Caso a unidade não disponha de sensores, proceder a instalação;

6.7.8.4. No caso de falha de comunicação, adotar as providencias necessárias para viabilizar a telemedição, seja reposicionando a antena, seja substituindo o chip, operadora, cabo óptico ou remota. Caso o local não disponha de rede móvel, registrar na FI e informar a liderança para posterior instalação de link satélite.

6.7.9 Aferição do medidor

6.7.9.1. Realizar ao menos **03 testes de aferição do** medidor através do instrumento padrão (PWS / Check Meter / ADR). Deve ser desprezado o resultado do primeiro teste. Caso os erros de energia ativa estejam maiores que 0,4% (Classe D), 1,2% (Classe C) ou 2,2% (Classe B), mesmo sem qualquer indício de violação do medidor, adotar todos os procedimentos para envio do medidor para avaliação no laboratório acreditado, com o devido registro no TOI e TNIC, e proceder a substituição do equipamento.

6.7.10 Análise do diagrama fasorial

6.7.10.1. Verificar o diagrama fasorial da medição através do PWS / Check Meter / ADR, caso seja identificada alguma anormalidade (ausência de tensão ou corrente, inversão de corrente, ângulos não esperados, etc), investigar a causa (intervenção no medidor ou na ligação dos demais componentes da medição, defeito de algum equipamento, injeção de energia na rede de distribuição, banco de capacitores, etc), realizar o registro de fotos, proceder o detalhamento no TOI e normalizar a unidade.

As figuras 2a e 2b abaixo indicam modelos de diagramas fasoriais, para atendimento de uma carga indutiva e considerando sentido de rotação anti-horário.

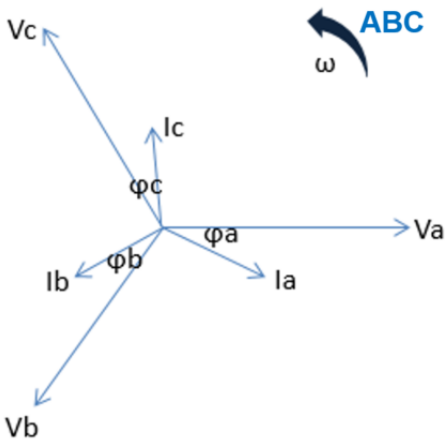


Figura 2a – Medição a três elementos

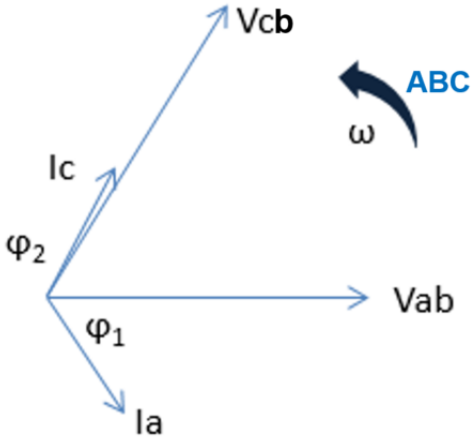


Figura 2b – Medição a dois elementos

6.7.11. Análise da programação do medidor

6.7.11.1. Conferir a programação de parâmetros do medidor, conforme itens abaixo:

- Constantes de multiplicação;
- Feriados;
- Data;
- Data da última fatura;
- Faturamento automático;
- Dia da fatura;
- Intervalo de integração;
- Canais de energia habilitados (fluxo direto e reverso);
- Canais habilitados: 1, 2, 3 (energia direta); 4, 5, 6 (energia reversa); 7, 8, 9 (tensão) e 10, 11 e 12 (corrente) habilitados;

6.7.11.2. Validar postos horários conforme tarifa do cliente: ponta, fora ponta e reservado;

6.7.11.3. Validar segmentos horários reativos: indutivo e Capacitivo;

6.7.11.4. Caso seja identificada alguma anormalidade, registrar através de fotos e anotações na FIT. E ao final da inspeção, proceder a reprogramação do medidor. Caso necessário, ativar os 12 canais conforme sequencia indicada acima.

6.7.12 Análise da memória de massa

6.7.12.1. Extrair os arquivos de verificação dos canais 1, 2, 3 e 4, 5, 6, e a memória de massa completa dos 12 canais conforme informado anteriormente;

6.7.12.2. Comparar a demanda registrada na memória de massa do arquivo de verificação, com a demanda calculada a partir da medição no ramal de entrada, no mesmo intervalo de tempo, integralizado em 5 minutos. Caso seja identificada uma diferença superior a 15%, investigar a presença de algum circuito eletrônico de acionamento remoto, atuando no medidor ou no cabeamento secundário, com atenção especial para os casos em que o encaminhamento dos cabos secundários dos TC e TP utilizarem trechos de tubulação embutidos. Caso necessário, entrar em contato por telefone com os analistas de alvos AT, para identificação de alguma ocorrência registrada pelo sistema de telemetria;

6.7.12.3. Comparar a demanda registrada no arquivo de verificação, no momento da chegada a unidade, com os valores medidos nos mesmos dia e horário, nas semanas anteriores, a fim de tentar identificar alguma alteração de comportamento provocada pela ocasião da inspeção;

6.7.12.4. Analisar o comportamento dos canais de tensão e corrente;

6.7.12.5. Analisar os eventos de falta de energia do medidor;

6.7.12.6. Analisar os registros de alterações.

6.7.13. Considerações finais

6.7.13.1. Os inspetores só deverão concluir a fiscalização com a convicção da regularidade do sistema de medição, a partir de fatos que puderem ser evidenciados. No caso de dúvidas, entrar em contato com a liderança;

6.7.13.2. Para a elaboração do conjunto de evidencias necessárias para a caracterização da irregularidade ou deficiência da medição, faz-se necessário:

- Levantamento de carga, caso não seja viável, informar a potência instalada;

- Formulários devidamente preenchidos do TOI e TNIC, com as respectivas assinaturas do responsável e inspetor, e a entrega de uma via para o cliente, bem como o preenchimento da FIT;
- Registro fotográfico, indicando minimamente: local da irregularidade antes da normalização, indicação do detalhe da irregularidade utilizando placa de identificação, indicação das correntes através do alicate amperímetro de cada fase desviada, erros registrados no instrumento padrão de aferição antes e após a normalização, equipamentos alimentados pelo desvio, indicação do detalhe da normalização utilizando placa de identificação, indicação das correntes através do medidor e alicate amperímetro de cada fase após a normalização;

6.7.13.3. Registrar na FIT as leituras dos códigos do mostrador: 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 14, 16, 32, 33, 65, 66, 67, 68, 69, 71 dos medidores encontrados e instalados;

6.7.13.4. Verificar o sistema de proteção da instalação, indicando o nível de tensão, a corrente nominal e se está compatível com as normas NT001 ou NT002 ou NT003;

6.7.13.5. Confirmar se os dados cadastrais da unidade estão de acordo com as informações da nota de serviço. Atentar em especial para a classe, subclasse, ramo de atividade, potência do trafo, se possui geração própria (GDIS) e se exerce atividade de irrigação com medição exclusiva;

6.7.13.6. Completar o preenchimento da FIT, informando no campo Conclusão se há ou não há perdas e o respectivo código do laudo da inspeção;

6.7.13.7. Registrar na FIT o número de série de todos lacres e equipamentos retirados e instalados, a relação e quantidades de todos os materiais e equipamentos aplicados;

6.7.13.8. Preencher o campo Laudo de inspeções / Observações da FIT, incluindo as observações complementares, anotação das anomalias e conclusões de forma lógica e clara das situações encontradas e deixadas, bem como informações que não podem ser registradas no TOI e no TNIC, e que não devem ser declaradas ao consumidor (código do laudo da inspeção, denúncias, suspeitas, prospecções, etc);

6.7.13.9. Completar o preenchimento do TOI e descrever no item 07 – Dados da Inspeção, o texto padrão indicado no anexo XVII - Procedimento para padronização de laudo técnico – AT/BI, correspondente ao respectivo código do laudo da inspeção **(não escrever o número);**

6.7.13.10. Completar o preenchimento do TNIC, conforme os campos aplicáveis e indicando as eventuais deficiências técnicas de responsabilidade do cliente;

6.7.13.11. A coerência do preenchimento do TOI, TNIC e FIT é fundamental para o êxito da inspeção. O padrão de marcação e o zelo da escrita nos documentos facilitam o trabalho da equipe administrativa e auxilia as equipes de campo. A fiel caracterização das ocorrências encontradas durante a inspeção é determinante para o processo de recuperação de energia;

6.7.13.12. Em toda inspeção, mesmo que não haja uma irregularidade ou deficiência da medição, o inspetor deve realizar o registro fotográfico de forma a atender minimamente os itens: fachada do imóvel, ponto de derivação, ponto de conexão, padrão de medição (mureta ou cubículo), visão geral da subestação, caixa de medição antes da abertura e ao final da inspeção, todos os lacres e parafusos de segurança encontrados e deixados, placa dos equipamentos (TP, TC, remota) encontrados e instalados, medidor encontrado e instalado, para medidores convencionais indicar as leituras do display dos canais 03, 55 e 103 (caso GD), chave de aferição e suas interligações (TI e medidor), parâmetros de medição (data, hora, feriados, constantes dos canais), erros de aferição, placa do transformador e tela do instrumento padrão (ADR, checkmeter, PWS) com a indicação das grandezas instantâneas;

6.7.13.13. Caso seja constatada irregularidade antes da medição, proceder todo o processo de caracterização descrito anteriormente e normalizar a situação. Analisar a disposição da unidade e

Impressão realizada em: 28/10/2026

conforme aplicado, informar para a liderança a necessidade de blindagem da bucha secundária do transformador ou da instalação de um conjunto de medição encapsulado.

6.7.13.14. Em toda inspeção, mesmo que não haja uma irregularidade provocada pelo cliente, o inspetor deve avaliar a necessidade de ser realizada a normalização da medição, atentando em especial:

- Ajuste da parametrização do medidor, principalmente data e hora;
- Melhorar as conexões e a visualização das interligações dos TP, TC, chave de aferição e medidores, através da instalação de cabo controle (quando já não esteja sendo utilizado), sempre que seja possível o desligamento da unidade;
- Substituição de equipamentos (medidor, remota, TC, TP, chave de aferição) sempre que necessário;
- Instalação de sensores de porta;
- Blindagem da medição:

  Nota: Considerando os recursos disponíveis, os inspetores deverão inviabilizar o acesso aos equipamentos que compõem o sistema de medição. Sempre que necessário, realizar a blindagem da caixa de medição, instalando lacres nos 04 cantos da tampa, bem como nas conexões de tubulações com a caixa. E caso não seja possível, relatar para a liderança para adoção das medidas necessárias;

Para qualquer ação de normalização deve ser realizado o devido registro no TOI e FIT, bem como a notificação através do TNIC de eventuais deficiências de ordem técnica ou de segurança para adequação do padrão a ser realizado pelo cliente.

6.7.13.15. Para medição externa encapsulada, aplicar os procedimentos anteriores cabíveis e, de forma adicional, no momento da abertura do compartimento de medição, posicionar-se lateralmente ao equipamento;

6.7.13.16. Recolher todas as sobras dos materiais aplicados, bem como dos equipamentos retirados e garantir a devolução dos lacres retirados para adequado descarte;

6.7.13.17. Digitalizar toda a documentação, salvar os arquivos coletados, além de organizar as fotos, e no retorno a base, entregar os formulários preenchidos.

Impressão realizada em: 28/10/2026

7 RECURSOS NECESSÁRIOS

- Equipamentos de Proteção Individual e Coletiva (EPI e EPC), descritos no POP.00110.EQTL.Segurança do Trabalho – Atividades Preliminares de Segurança e no POP.00111.EQTL.Segurança do Trabalho – Atividades Preliminares de Segurança para Trabalho em Altura em Poste de RD;
- Veículos com porta escada e baú;
- Ferramentas e equipamentos relacionados no item 6;
- Instrumentos para análise de medidores (PWS / Check Meter / ADR);
- Alicate de Amperímetro;
- Detector de tensão;
- Celular;
- Notebook;
- Bastão / Vara de Manobra;
- Placa de identificação da situação encontrada;
- Escada extensiva em fibra.

8 ITEM DE CONTROLE

- Ticket médio de fiscalização AT;
- Acerto das fiscalizações AT (sucesso de alvos);
- Energias Agregada e Recuperada AT.

9 ANEXOS

Item não aplicável (NA)

10 CONTROLE DE REVISÕES

REV	DATA(Elaboração Revisão)	ITEM	DESCRIÇÃO DA MODIFICAÇÃO	RESPONSÁVEL
00	11/03/2022		Emissão Inicial	Carlos José da Silva Santos Fábio Victor de Assis Jovelino Jadilson dos Santos Sá Jorgemiro Ferreira Borges Lucas Bonfim de Souza Luiz Roberto Madeiro de Melo Raffira Marla Ferreira Mendes Suan Sortenis Torres Cantanhede
01	27/06/2022		Revisão REN 1000	Luiz Roberto Madeiro de Melo
02	28/09/2022		Revisão: Inclusão dos fatores de riscos vinculados ao sistema de medição encapsulado (Item 10 – Fator de risco)	Edcarlos Andrade Amorim João Lucas Alves da Silva Lucas Bonfim de Souza Luiz Roberto Madeiro de Melo
03	31/07/2023		Revisão: Mudança do formato de tabelas e REN 1059	Marcus Vinícius de Carvalho Santos

Impressão realizada em: 28/10/2026

04	27/02/2025		Revisão: Alteração nos itens: 6.7.6.8/6.7.6.10/6.7.13.3	Maycon Marques Bastos
05	10/09/2025	5	Inclusão da POL.00006.EQTL - Política Anticorrupção nas referências	Carlos Roberto Pereira da Silva

11 APROVAÇÃO

ELABORADOR (ES) / REVISOR (ES)

Edcarlos Andrade Amorim – Gerência Corporativa de Serviços Técnicos Comerciais

Fabio Victor de Assis Jovelino – Gerência Serviços Técnicos Comerciais

Jadilson dos Santos Sá – Gerência Serviços Técnicos Comerciais

Lucas Bonfim de Souza – Gerência Corporativa de Serviços Técnicos Comerciais

Luiz Roberto Madeiro de Melo – Gerência Corporativa de Serviços Técnicos Comerciais

Mateus de Melo Araujo – Gerência Serviços Técnicos Comerciais

Gabriel da Rosa Oliveira - Gerência Serviços Técnicos Comerciais

Lázaro Marques de Oliveira Junior - Gerência Serviços Técnicos Comerciais

Laécio de Souza Cerqueira - Gerência Serviços Técnicos Comerciais

João Lucas Alves da Silva – Gerência Corporativa de Serviços Técnicos Comerciais

Allas Jony da Silva Oliveira - Gerência Corporativa de Serviços Técnicos Comerciais

Caique Eloi Gazote Mateus Ribeiro - Gerência Corporativa de Serviços Técnicos Comerciais

Joao Marcos Tome - Gerência Corporativa de Serviços Técnicos Comerciais

Impressão realizada em: 28/10/2026

APROVADORES

Ricardo Antonio Maciel Flor - Gerência Corporativa de Perdas